

Práctica Primer Examen Parcial

Curso XS-0124 Análisis Exploratorio de datos

Ejercicio 1. Suponga que en el EBAIS de La Fortuna han decidido elaborar un plan de acción para la salud bucodental con los alumnos de la Escuela El Tanque. La idea es conocer acerca de las condiciones de vida de las familias de los niños. Algunas variables por investigar son: cantidad de veces que asistió al dentista el último año, si utiliza o no hilo dental, calificación del servicio de odontología del EBAIS (muy malo, malo, regular, bueno o muy bueno), entre otras. El número de niños de la escuela es de 240 que corresponden a 180 familias (ya que hay estudiantes que son hermanos). El estudio se realizará en el mes de octubre de 2021. Se seleccionará una muestra de 50 familias para explorar las condiciones de salud.

- a. ¿Es un estudio con enfoque transversal o longitudinal? Justifique
- b. Defina la población de estudio
- c. Defina la unidad estadística
- d. ¿La población es finita o infinita? Justifique
- e. ¿Por cuáles razones se prefirió seleccionar una muestra y no una enumeración total de la población?
- f. ¿Es conveniente seleccionar una muestra con o sin reemplazo? Justifique
- g. Defina según la información anterior:

El método de recolección de información:

El marco muestral:

El tamaño de la muestra:

- h. Indique cinco variables fundamentales del estudio para cumplir con los objetivos. Además, incluya su nivel de medición, el tipo de variable y una posible observación.

Variable	Nivel de medición	Observación 1	Observación 2
1. Cantidad de veces que asistió al dentista			
2. Si utiliza hilo dental			
3. Calidad del servicio del EBAIS (muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno)			

- i. ¿Cuántas observaciones se obtendrían en total por cada variable?

Ejercicio 2. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique en cada caso.

- En un estudio estadística puede haber más de una población.
- En un estudio estadístico puede haber más de un informante.
- En un estudio se debe escoger un solo método de recolección de información.
- Un estudio transversal toma datos en un momento dado y el longitudinal la evolución de un fenómeno para los mismos casos a través del tiempo.
- Un ejemplo de estudio longitudinal consiste en la medición de la temperatura a lo largo de la semana en un lugar específico.
- El estudio con estadística descriptiva realiza generalizaciones a la población.
- El censo es un ejemplo de estudio meramente descriptivo.
- Las encuestas de las elecciones son un ejemplo de estudio con estadística inferencial.
- En un cuestionario es preferible poner dos preguntas en una sola para reducir el tiempo y costo.
- En un censo no se presentan sesgos pues es un análisis de la población
- El error de muestreo es la diferencia que se presenta entre el valor poblacional y muestral debido a errores en el cuestionario.
- Una muestra probabilística siempre tiene un error de muestreo menor que una por conveniencia.

Ejercicio 3. Para cada una de las siguientes situaciones de tamaños de población, se extraerá una muestra de los primeros 5 números seleccionados según el programa de Excel.

- a. ¿Cuál es el método de selección utilizado en ese caso?
- b. ¿Es un muestreo probabilístico o no probabilístico?
- c. Indique una ventaja y una desventaja de ese método de selección.

Ejercicio 4. Suponga que se efectuó un estudio diagnóstico en adolescentes de décimo año del Colegio Vocacional Técnico de Isla Chira, en marzo de 2020. Se seleccionaron 50 adolescentes por medio de un muestreo aleatorio.

- a. Defina la población de estudio.
- b. Indique cuál es la unidad elemental
- c. ¿Cuál es un posible marco muestral?
- d. Para cada una de las siguientes variables determine su tipo (cualitativa, cuantitativa discreta o continua), su nivel de medición y de un ejemplo de observación.

Variable	Tipo de variable	Nivel de medición	Ejemplo de observación
Sexo			
Opinión del nivel educativo (buena, regular, mala)			
Cantidad de hermanos			
Nota del último examen de matemáticas			

Ejercicio 5. Se va a realizar un estudio para determinar las características (tamaño, color, material del techo, paredes, otros) de las viviendas de un cantón rural. Se tiene un mapa con 27 300 viviendas del cantón, que se utilizan para seleccionar la muestra. Se requiere una muestra simple al azar, sin reemplazo, de 300 viviendas. Con base a la información anterior:

- a. ¿Es un estudio transversal o longitudinal?

b. ¿Cuál es el marco muestral por utilizar?

Ejercicio 6. Manrique es un historiador que trabaja como investigador en el Centro de Estudios Históricos de las Naciones Unidas. Él quiere realizar una investigación de la violencia en los distintos conflictos bélicos a nivel mundial entre los años 1900 y 2020. Para ello busca y selecciona probabilísticamente en la supercomputadora HAL 9000, 120 conflictos bélicos con su respectivo número de muertes, heridos y otros datos de interés; de los 914 conflictos que hubo durante el período de estudio. La computadora HAL 9000 ya tenía un archivo donde aparece que en dichos conflictos bélicos hubo un total de 3 504 321 personas muertas y 8 454 767 personas heridas, sin embargo, Manrique nunca encontró el archivo y su estudio arrojó que hubo 3 500 000 muertes y 8 400 000 heridos, que están muy cercanos al dato real procesado por la supercomputadora.

a. Defina la población de estudio

b. Defina la unidad elemental

c. Un asistente del estudio de Manrique le comentó:

“Me parece excelente que utilice una muestra de 914 conflictos bélicos para su estudio, esto le dará mejores resultados”.

¿La frase anterior es correcta o incorrecta? ¿Porqué?

d. Complete el siguiente cuadro según la información solicitada

Variable	Tipo de variable	Nivel de medición	Ejemplo de observación
Muertes			
Año de inicio del conflicto			
Continente del conflicto			

Ejercicio 7. Suponga que se efectuó un estudio en el Hogar de Ancianos Vida Integral, durante el segundo trimestre de este año, cuyo objetivo fue conocer los principales problemas de salud de los adultos mayores de dicho hogar, así como el número de visitas semanales que realizan los médicos y demás profesionales de la salud, y finalmente el tipo de medicamentos que consumen con mayor frecuencia los adultos mayores. La cantidad de adultos mayores que se encuentran en el hogar son 850 y se seleccionará una muestra de 50.

- a. Defina la unidad de estudio
- b. Extraiga a partir del enunciado 5 posibles características del estudio, determine el tipo de variables y su nivel de medición.
- c. Redacte 3 preguntas relacionadas al estudio (una abierta, una cerrada y una semiabierta) que indaguen la temática de estudio.

Ejercicio 8. Según los temas que se le presentan a continuación, redacte una pregunta abierta, una cerrada, y una pregunta semiabierta relacionadas al tema. Además, redacte otra pregunta en que la respuesta se pueda utilizar un salto o pase, así como la pregunta inmediata si no se realiza el salto o pase.

- El fútbol en Costa Rica
- Percepción de la seguridad en los viajes aéreos comerciales
- Salud mental en tiempos de pandemia

Si usted realiza el estudio y al mes siguiente la Escuela de Estadística decide publicar los datos en una revista científica ¿se puede afirmar que la Escuela de Estadística recurrió a una fuente primaria o una secundaria?

Ejercicio 9. La Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos es uno de los estudios de mayor relevancia a nivel nacional. Dicha encuesta utiliza una muestra tipo panel en las que se investiga a las mismas viviendas durante 4 trimestres, con mediciones sucesivas en intervalos regulares. Cierta institución pública se basará por completo en la metodología de la ECE para la realización de una encuesta con métodos de selección probabilísticos de manera que se pregunte lo siguiente a una muestra de sus empleados interinos: satisfacción con el salario percibido mensualmente (muy alta, alta, regular, baja o muy baja), si considera o no que su puesto dentro de la institución es estable y si piensa o no a corto plazo cambiar de trabajo.

- a) ¿Cuál es la unidad de estudio?
- b) Indique las 3 características, tipo, nivel de medición y un ejemplo de observación
- c) ¿Qué tipo de muestreo se debe usar para realizar esta investigación?

d) Elabore una pregunta cerrada y precodificada que indague de forma adecuada la satisfacción con el salario percibido mensualmente.

e) ¿La metodología de la ECE es transversal o longitudinal?

Ejercicio 10. Para un proceso industrial de galletas, se decide realizar un estudio estadístico por parte de la empresa de galletas La Flor. La empresa labora todos los días sin parar la producción ya que las galletas tienen que llegar a todo el país, por lo que éstas se producen constantemente en cada una de las máquinas.

a) ¿La población de estudio es finita o infinita?

b) Determine 3 características de las galletas que se pueden considerar relevantes para la investigación.

c) ¿Qué problemas se pueden presentar para la medición de los atributos anteriores?

d) Si el dueño de la empresa decide seleccionar las galletas que tienen mejor apariencia, ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista del muestreo estadístico?

e) ¿Considera esencial hacer un censo para las 10 000 galletas? Justifique.

Ejercicio 11. La persona directora de una escuela universitaria está interesada en investigar los elementos por los que la población estudiantil abandona sus estudios. Para lo cual realiza una revisión de literatura de esta temática. En dicha revisión encontró una relación entre el abandono estudiantil con algunas variables indicadas en el cuadro de la parte “c” de esta pregunta. Seleccionadas las variables que va a estudiar, diseñó un cuestionario para recolectar la información. El cuestionario se aplicará a la población estudiantil que se encuentre matriculada en la universidad en marzo del 2023.

Indique con la información del **Ejercicio 11**:

a. ¿Cuál es la población de estudio?

b. ¿Cuál es la unidad estadística elemental o de estudio?

c. Complete la información faltante del cuadro que se presenta a continuación:
(21pts)

Variable o característica	Tipo de Variable (cualitativa, discreta o continua)	Nivel de Medición	Ejemplo de Observación
1. Carrera que Estudia (1. Estadística, 2.Economía, 3.Otra___)			
2. Año que esta cursado en la Carrera (1. Primero, 2.Segundo, 3. Tercero, 4. Cuarto)			
3. Edad en años cumplidos____(18 a 75 años)			
4. Ingreso Familiar Neto__(0...10000000)			
5. Tenencia de Beca (1. Sí 2. No)			
6. Años de Educación de la Madre (1....20 años)			
7. Nota Examen de Admisión (0 a 800)			

Suponga que la persona directora ya administró el cuestionario al estudiantado y obtuvo los siguientes resultados:

Año que está cursando en la carrera

Año	Cuenta de Año (Frecuencia)
1	10
2	20
3	25
4	15
9	3
Total General	73

d. Interprete los resultados obtenidos. ¿Qué significa el número **25 en la columna frecuencia**?

e. ¿Qué significa el **número 3 en la columna frecuencia**? Es correcto este valor. Justifique su respuesta

Además, decide realizar un cruce entre la variable año que cursa de la carrera y tenencia de beca

Cuenta de Año	Frecuencia Tenencia de Beca (etiqueta columna)		Total General
	Sí	No	
1	3	7	10
2	15	5	20
3	17	8	25
4	10	5	15
9	1	2	3
Total General	46	27	73

f. Interprete los resultados obtenidos. ¿Qué significa el número 8 en la **columna frecuencia, No**?

Ejercicio 12. En el mes de mayo se van a realizar dos estudios en los hospitales del país, el primero en la provincia A relacionado con el salario y el segundo en la provincia B relacionado con el peso de las personas. En ambos estudios la población de interés son las personas que asisten a consulta durante ese mes. También se sabe que ambos hospitales atienden aproximadamente el mismo número de personas.

a) Para el primer estudio se seleccionó una muestra voluntaria de 1000 personas y para el segundo estudio una muestra probabilística de 400 personas. ¿Se puede o no generalizar los resultados de cada uno de los estudios a la población? Justifique su respuesta.

b) Tomando en cuenta la situación del encabezado y el punto "a" de esta pregunta, brinde un ejemplo de un sesgo de selección que podría presentarse en alguno de estos estudios.

c) Tomando en cuenta la situación del encabezado y el punto "a" de esta pregunta, brinde un ejemplo de un sesgo de medición que podría presentarse en alguno de estos estudios

d) ¿Para cada uno de estos estudios se puede calcular el error de muestreo? Justifique su respuesta

Ejercicio 13 . Una organización no gubernamental que investiga temas relacionados con la niñez y la adolescencia realizará un estudio sobre nutrición y salud infantil, para lo cual, se seleccionará una muestra aleatoria de niños y niñas menores de 10 años. Para cada niño o niña se le va a solicitar a la madre o al padre que completen un cuestionario.

a) Redacte la introducción que debe llevar el cuestionario (Esta debe contener todos los elementos vistos en clase):

b) El cuestionario se desea diseñar que contiene varias secciones. Elabore las preguntas de la sección del cuestionario que recoge la siguiente información:

P5. Si el niño o la niña tiene el esquema de vacunación COVID completo o no.

P6. (Sólo para los niños y niñas que tienen el esquema COVID completo): si las vacunas se las pusieron en un Hospital o en un otro lugar.

P7. (Sólo para los niños y niñas que no tienen el esquema completo COVID): la razón por la cuál se ha dado esta situación.

P8. Si considera que el personal de los EBAIS debería visitar las casas para vacunar a los niños y niñas contra el COIVD (esta pregunta debe contestarla toda la muestra)

Ejercicio14. Asocie. Relacione la afirmación de la columna izquierda con la opción que corresponda de la columna derecha.

Los datos recolectados y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre el Censo de Población y Vivienda 2011 es un ejemplo de:	()	a. Registro Administrativo
"Los valores del índice de precios al consumidor de los últimos 10 años publicados por el Informe del Estado de la Nación en 2022" es:	()	b. Fuente Primaria
"El número de estudiantes matriculados durante el primer semestre de 2022 brindado por la Oficina de Registro e información de la UCR " es:	()	c. Fuente Secundaria
"El Trabajo Final de Graduación de una estudiante de licenciatura en sociología, en la que reportó los resultados de una encuesta que realizó para conocer las causas de deserción de los estudiantes del colegio donde se graduó de bachiller":	()	